جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك

FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)

Université Hassan II de Casablanca

Rapport de Conception

Système de gestion des soutenances et des jurys

Réalisé par :
Zaitouni Nourelislam
Taoudi Ebourki Abdelaziz

Encadré par :
Pr. Mohammed AIT DAOUD

Co-encadré par :
Dr. Salma SAMMAH

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation **2**
1.1 Hiérarchie des acteurs 2
1.2 Cas d'utilisation 2
1.2.1 Module Administration 3
1.2.2 Module Coordination 4
1.2.3 Module Jury 6
1.2.4 Module Étudiant 7

2 Architecture Système **8**
2.1 Architecture en couches 8
2.2 Architecture technique des composants 8
2.3 Sécurité et Authentification JWT 9

3 Conception Statique **9**
3.1 Cycle de vie d'une soutenance 11

4 Conception Relationnelle **13**
4.1 Dictionnaire des données 15
4.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles 15
4.1.2 Organisation académique et logistique 16
4.1.3 Soutenances et Évaluations 17

5 Processus Métiers **18**
5.1 Workflow de planification 18
5.2 Déroulement des évaluations 19

6 Conception Dynamique **20**
6.1 Processus d'authentification 20
6.2 Planification et détection de conflits 20
6.3 Affectation et validation du jury 21
6.4 Saisie et validation d'une évaluation 22
6.5 Génération de documents PDF 23
6.6 Import massif de données 24
6.7 Workflow de validation finale 25
6.8 Récupération de compte 26

7 Conception de l'Interface Utilisateur **28**
7.1 Plan de navigation 28
7.2 Prototypes d'interface 28
7.3 Modèle de convocation officielle 31

1 Diagrammes de Cas d'Utilisation

> **Remarque:** Par souci de clarté visuelle, le cas d'utilisation « S'authentifier » est omis des diagrammes détaillés mais reste une pré-condition transversale à toutes les actions du système.

1.1 Hiérarchie des acteurs

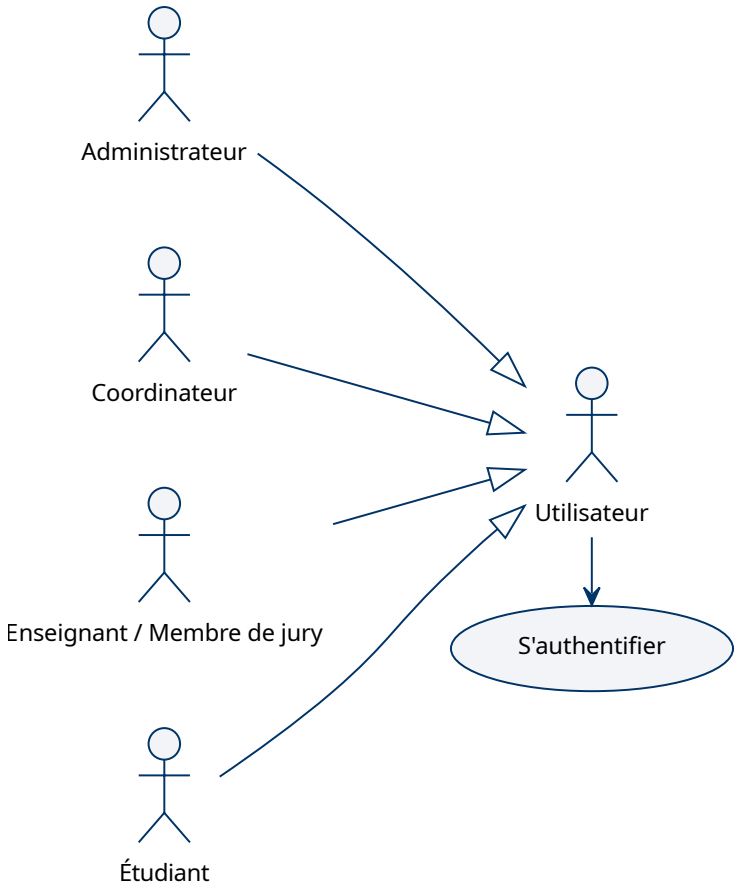

FIGURE 1 – Hiérarchie générale des acteurs

1.2 Cas d'utilisation

1.2.1 Module Administration

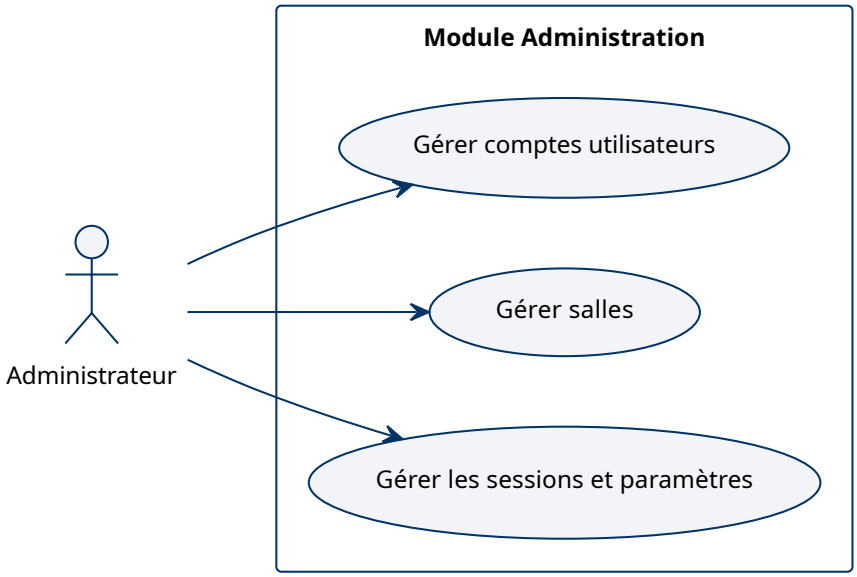

FIGURE 2 – Cas d'utilisation : Administration du système

Cas d'utilisation	Description
Gérer comptes utilisateurs	Création, modification (incluant rôles et mots de passe) et suppression des comptes.
Gérer salles	Administration du catalogue des salles, incluant la saisie des capacités et des disponibilités.
Gérer les sessions et paramètres	Configuration des sessions globales (périodes, dates de session) et des paramètres système.

TABLE 1 – Description des cas d'utilisation – Administrateur

1.2.2 Module Coordination

FIGURE 3 – Cas d'utilisation : Coordination des soutenances

Cas d'utilisation	Description
Assigner jurys	Constitution des commissions (président, rapporteur, examinateur) avec recherche d'équilibre de la charge.
Planifier soutenances	Planification individuelle des créneaux de passage, définition des horaires et affectation des salles.
Valider planning	Confirmation finale du planning après traitement des alertes et détection des conflits.
Gérer étudiants	Administration des dossiers étudiants (inscription, filière, niveau académique).
Gérer les projets	Gestion des thèmes, titres de PFE et association entre étudiants, projets et encadrants.
Importer listes	Chargement massif de données (CSV/Excel) pour les étudiants, enseignants et projets.
Consulter planning	Visualisation globale filtrable (par date, salle, enseignant, filière ou étudiant).
Rechercher / Filtrer	Recherche multicritère avancée pour la supervision et le suivi des dossiers.
Générer convocations	Production automatique des documents officiels (PDF) pour les étudiants et les membres de jury.
Générer planning général	Production du planning complet et de la liste de présence pour la session de soutenance.
Consulter rapports	Accès aux synthèses, statistiques d'activité et procès-verbaux (PV) simplifiés.
Vérifier conflits	Détection des chevauchements (salles, enseignants), doubles planifications et doublons.

Table 2 – Description des cas d'utilisation – Coordinateur

1.2.3 Module Jury

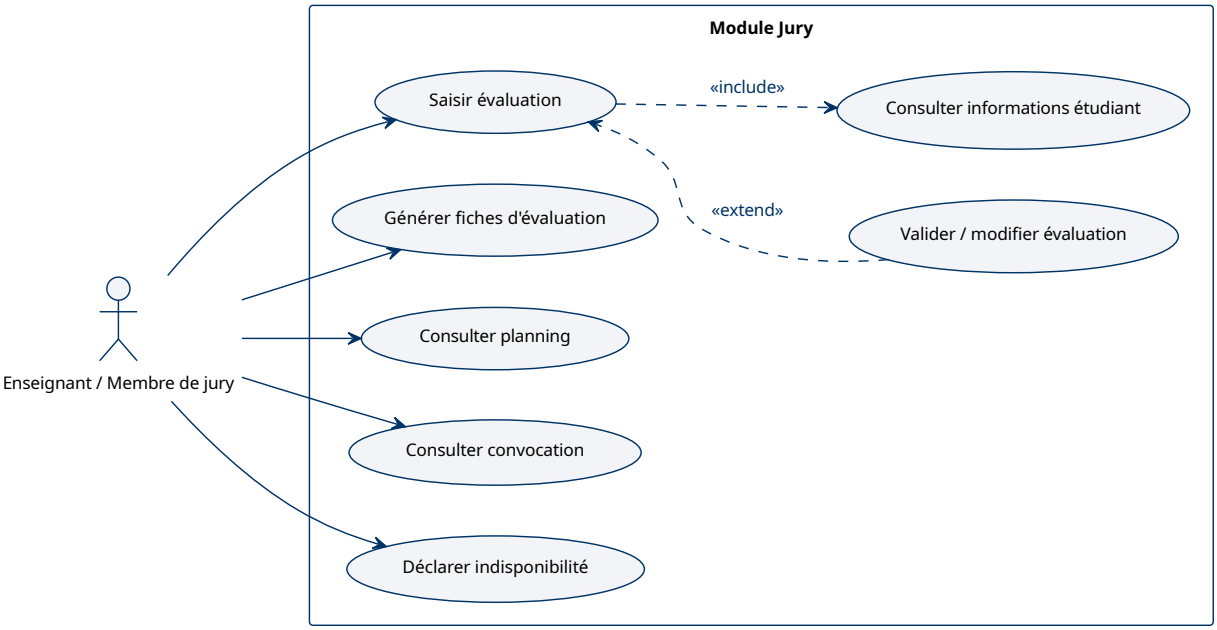

FIGURE 4 – Cas d'utilisation : Enseignant et Jury

Cas d'utilisation	Description
Consulter planning	Accès au planning personnel des sessions où l'enseignant est mobilisé.
Consulter convocation	Visualisation et téléchargement des convocations individuelles reçues.
Saisir évaluation	Enregistrement des notes et des observations pendant ou après la soutenance.
Valider / modifier évaluation	Finalisation de la notation et modification des remarques avant clôture.
Consulter informations étudiant	Consultation des détails du projet et du dossier de l'étudiant évalué.
Générer fiches d'évaluation	Création et téléchargement des supports de notation pour la session.
Déclarer indisponibilité	Signalement des créneaux horaires où l'enseignant n'est pas disponible pour les jurys.

TABLE 3 – Description des cas d'utilisation – Enseignant

1.2.4 Module Étudiant

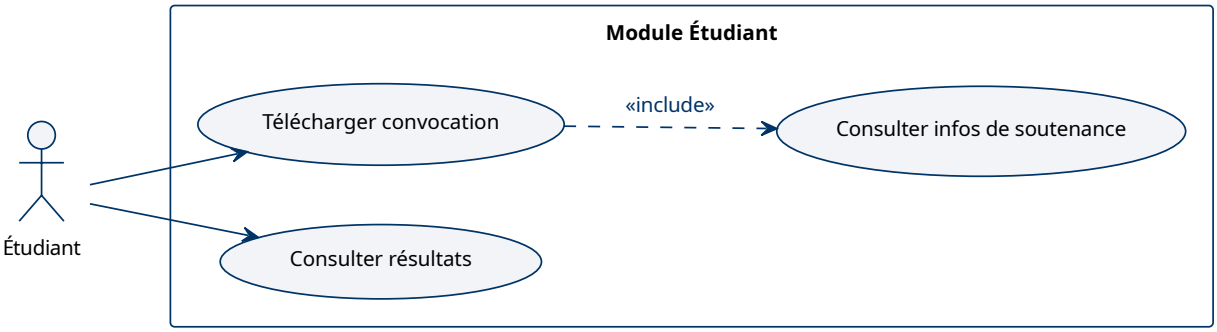

FIGURE 5 – Cas d'utilisation : Espace Étudiant

Cas d'utilisation	Description
Télécharger convocation	Récupération du document PDF officiel pour la présentation à la soutenance.
Consulter infos de soutenance	Visualisation de la date, l'heure, la salle et la composition du jury.
Consulter résultats	Consultation des notes et de la décision finale après délibération.

TABLE 4 – Description des cas d'utilisation – Étudiant

2 Architecture Système

Le système repose sur une architecture web moderne organisée en trois couches, garantissant une séparation claire des responsabilités et une maintenance facilitée.

2.1 Architecture en couches

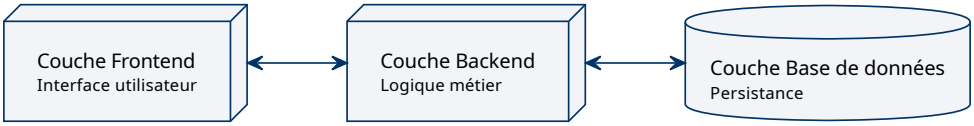

FIGURE 6 – Architecture générale en trois couches

L'application suit le pattern **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** adapté au Web :

- **Vue (View) :** Assurée par le Frontend React, elle gère l'interface utilisateur et l'expérience interactive.
- **Contrôleur (Controller) :** Les contrôleurs Spring Boot reçoivent les requêtes REST et orchestrent les réponses.
- **Modèle (Model) :** Comprend la logique métier (Services), l'accès aux données (Repositories) et la persistance MySQL.

2.2 Architecture technique des composants

Le diagramme suivant détaille l'organisation interne des modules et leur communication.

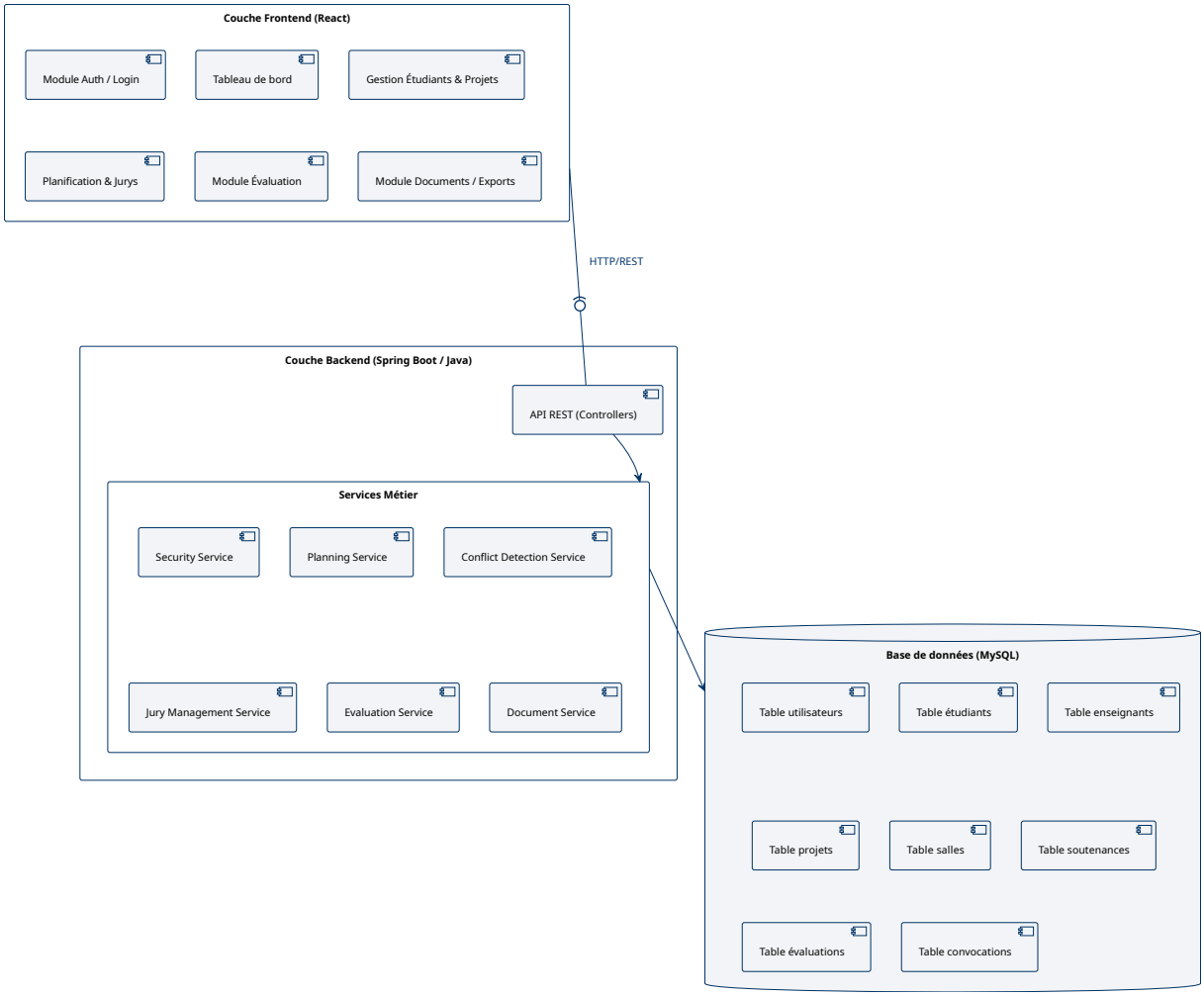

FIGURE 7 – Architecture technique des composants

2.3 Sécurité et Authentification JWT

Pour répondre aux exigences de sécurité et de performance définies dans le cahier des charges, le système implémente une authentification **stateless** (sans état) basée sur les **JSON Web Tokens (JWT)** :

- **Génération :** Lors de la connexion, le serveur valide les identifiants et génère un token signé cryptographiquement contenant l'identité et le rôle de l'utilisateur.
- **Transmission :** Ce token est renvoyé au client (React) qui le stocke localement et l'inclut dans le header `Authorization` de chaque requête API ultérieure.
- **Validation :** Le backend (Spring Security) intercepte chaque requête, vérifie la signature du token et extrait les droits d'accès sans avoir à interroger la base de données pour la session, garantissant ainsi une sécurité optimale et une grande rapidité de traitement.

3 Conception Statique

Le diagramme de classes suivant présente l'organisation globale des entités du système, leurs attributs, méthodes et les relations qui les unissent.

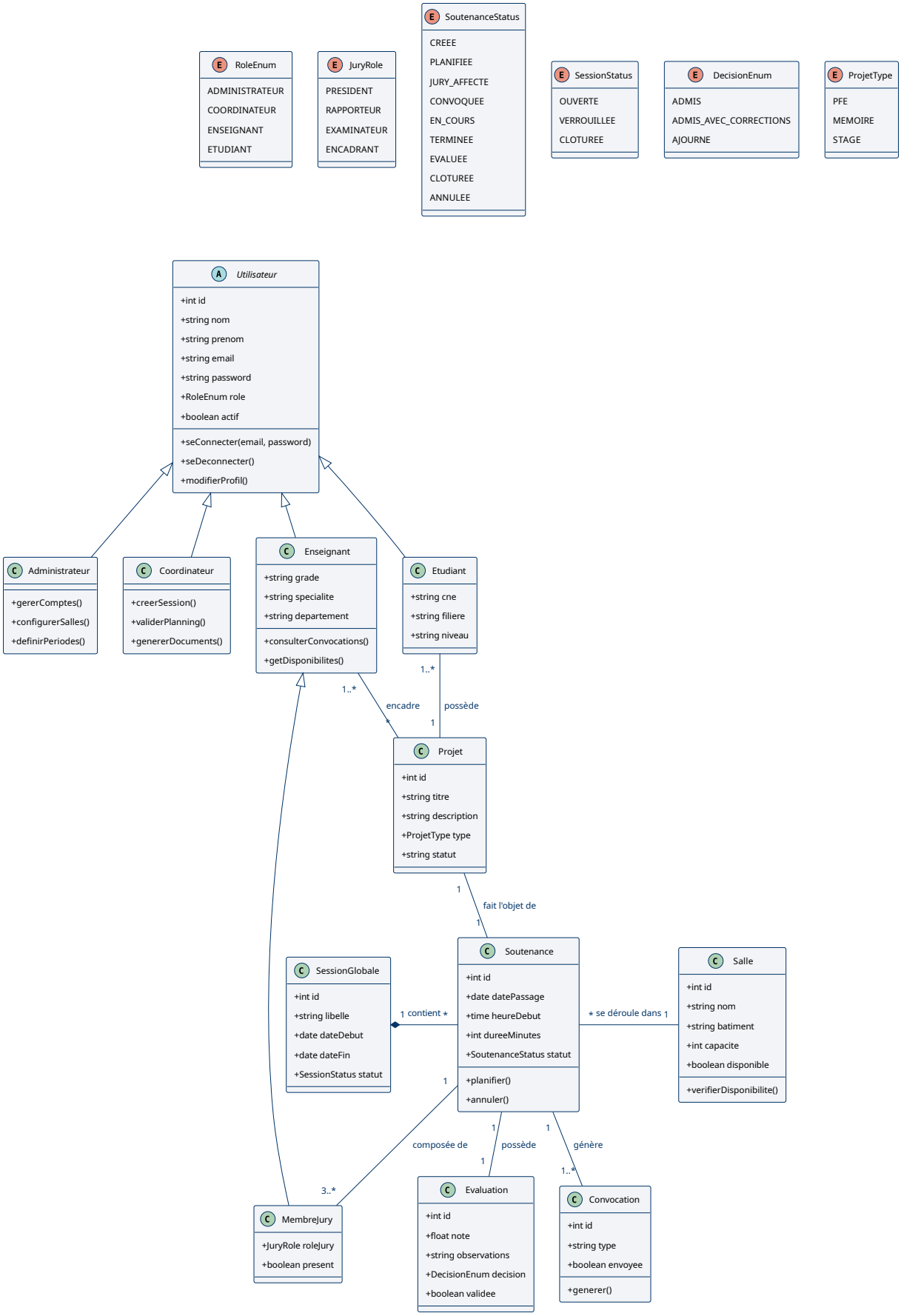

FIGURE 8 – Diagramme de classes global du système

3.1 Cycle de vie d'une soutenance

Le diagramme d'états suivant illustre les transitions d'état de l'entité Soutenance, depuis sa création jusqu'à sa clôture ou annulation.

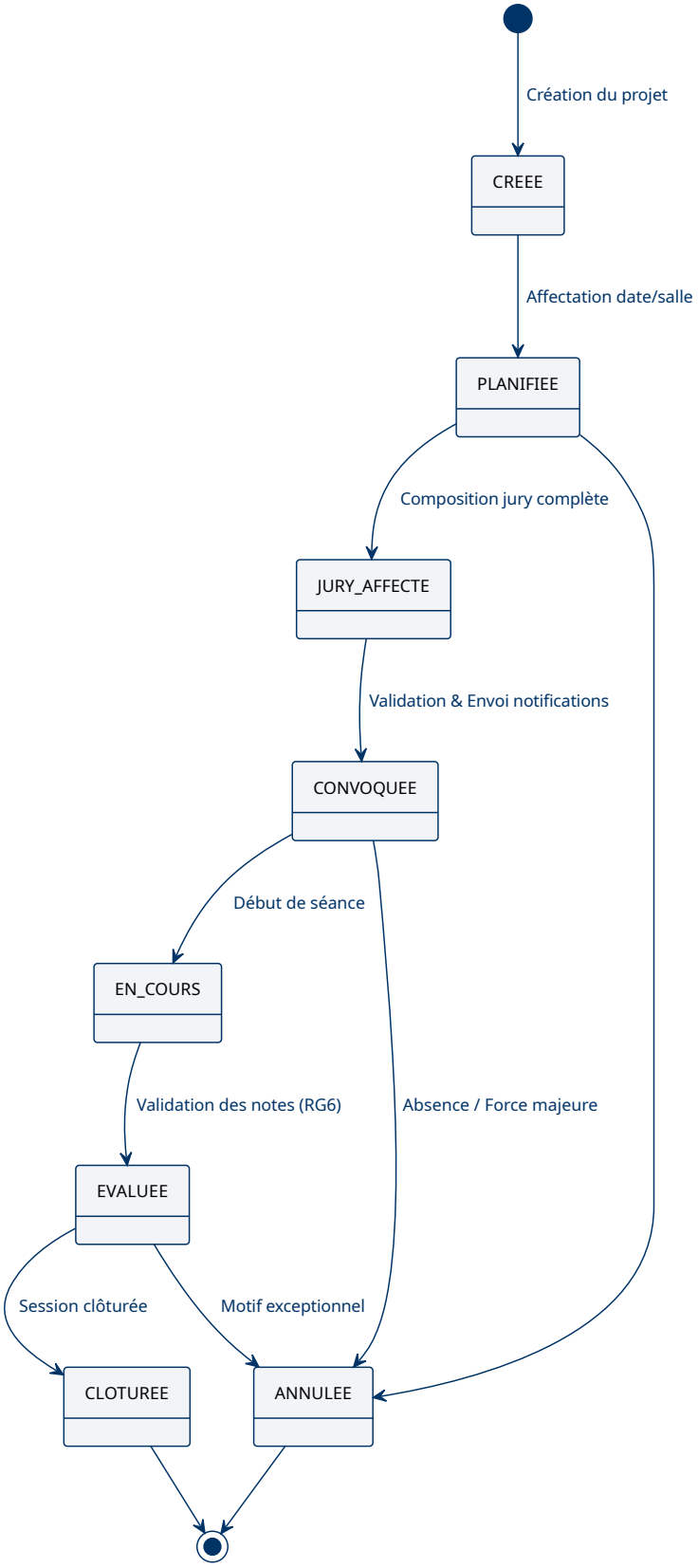

FIGURE 9 – Diagramme d'états : Cycle de vie d'une soutenance

4 Conception Relationnelle

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit les diagrammes de classes en structures tabulaires prêtes pour la persistance dans une base de données relationnelle MySQL.

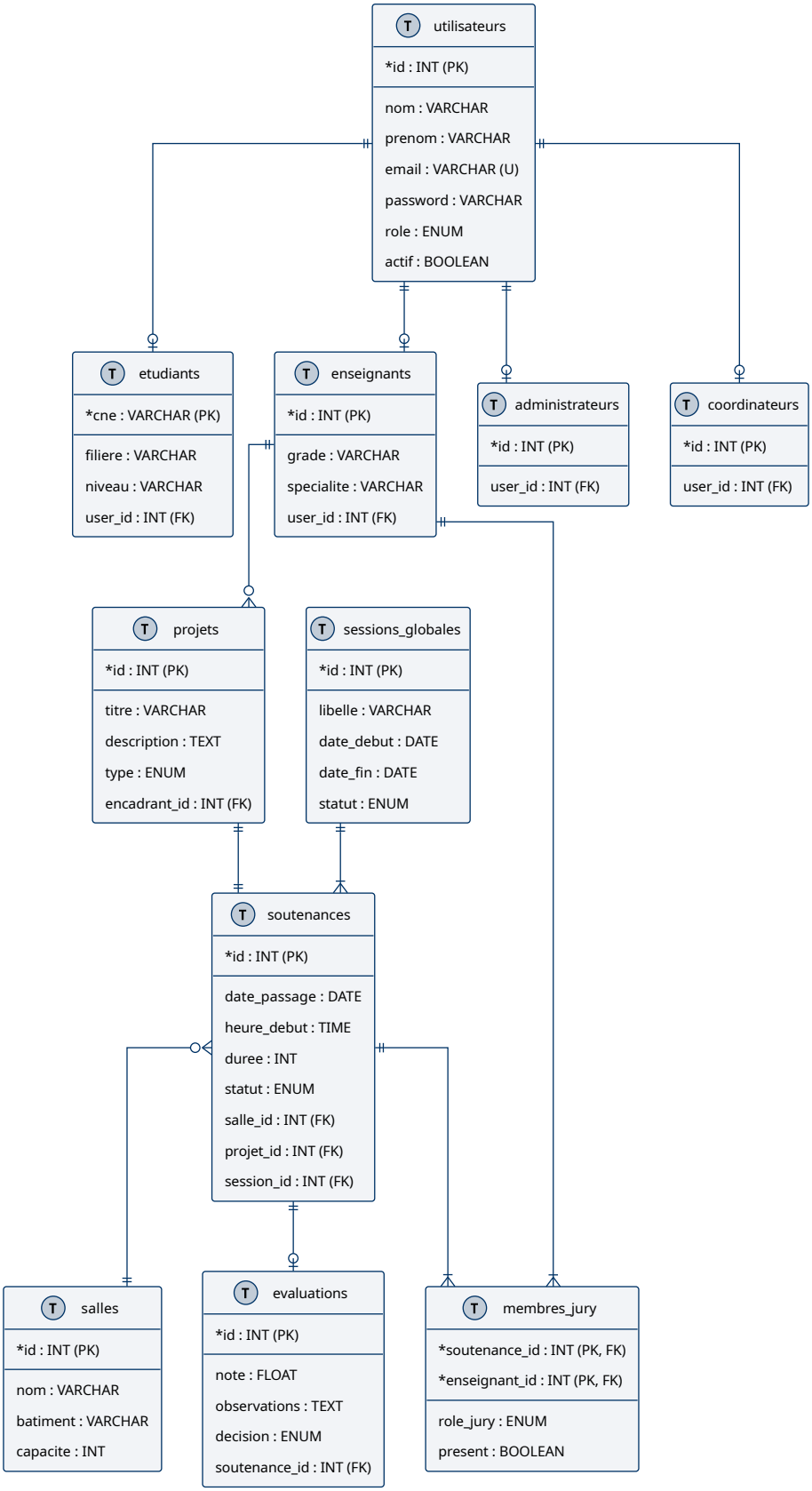

FIGURE 10 – Modèle Logique de Données (MLD)

4.1 Dictionnaire des données

Ce dictionnaire détaille les attributs de l'ensemble des entités du Modèle Logique de Données, organisés par domaine fonctionnel.

4.1.1 Gestion des utilisateurs et des rôles

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'utilisateur.
nom, prenom	VARCHAR	NOT NULL	Informations civiles.
email	VARCHAR	UNIQUE	Adresse de contact et identifiant de connexion.
password	VARCHAR	NOT NULL	Hash du mot de passe (BCrypt).
role	ENUM	NOT NULL	Rôle (ADMIN, COORDINATEUR, ENSEIGNANT, ETUDIANT).
actif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	État d'activation du compte.

Table 5 – Dictionnaire des données – Table utilisateurs

Champ	Type	Contrainte	Description
cne	VARCHAR	PK	Code National de l'Étudiant (identifiant unique).
filiere	VARCHAR	NOT NULL	Nom de la filière d'attachement.
niveau	VARCHAR	NOT NULL	Niveau académique (ex : Licence, Master).
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 6 – Dictionnaire des données – Table etudiants

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de l'enseignant.
grade	VARCHAR	-	Grade académique (ex : PES, PH).
specialite	VARCHAR	-	Domaine d'expertise.
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 7 – Dictionnaire des données – Table enseignants

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique du profil spécifique.
user_id	INT	FK	Référence vers le compte utilisateur.

Table 8 – Dictionnaire des données – Table administrateurs / coordinateurs

4.1.2 Organisation académique et logistique

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant de la session de soutenance.
libelle	VARCHAR	NOT NULL	Nom de la session (ex : Session Printemps 2026).
date_debut	DATE	NOT NULL	Début de la période de soutenances.
date_fin	DATE	NOT NULL	Fin de la période de soutenances.
statut	ENUM	NOT NULL	État (OUVERTE, VERROUILLEE, CLOTUREE).

Table 9 – Dictionnaire des données – Table sessions_globales

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique du projet.
titre	VARCHAR	NOT NULL	Intitulé exact du sujet de PFE/Mémoire.
description	TEXT	-	Résumé ou détails du projet.
type	ENUM	NOT NULL	Type (PFE, MEMOIRE, STAGE).
encadrant_id	INT	FK	Référence vers l'enseignant encadrant.

Table 10 – Dictionnaire des données – Table projets

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de la salle.
nom	VARCHAR	NOT NULL	Nom ou numéro de la salle.
batiment	VARCHAR	-	Localisation géographique.
capacite	INT	-	Nombre de places assises disponibles.

Table 11 – Dictionnaire des données – Table salles

4.1.3 Soutenances et Évaluations

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant unique de la soutenance.
date_passage	DATE	NOT NULL	Date prévue pour la séance.
heure_debut	TIME	NOT NULL	Heure précise du début de la séance.
duree	INT	-	Durée prévue en minutes.
statut	ENUM	NOT NULL	État (PLANIFIEE, CONVOQUEE, EVALUEE, etc.).
salle_id	INT	FK	Référence à la salle occupée.
projet_id	INT	FK	Référence au projet présenté.
session_id	INT	FK	Référence à la session globale.

Table 12 – Dictionnaire des données – Table soutenances

Champ	Type	Contrainte	Description
soutenance_id	INT	PK, FK	Référence à la soutenance concernée.
enseignant_id	INT	PK, FK	Référence à l'enseignant membre.
role_jury	ENUM	NOT NULL	Rôle (PRESIDENT, RAPPORTEUR, EXAMINATEUR).
present	BOOLEAN	-	Confirmation de présence effective.

Table 13 – Dictionnaire des données – Table membres_jury

Champ	Type	Contrainte	Description
id	INT	PK, AI	Identifiant de l'évaluation.
note	FLOAT	NOT NULL	Note finale attribuée (calculée via RG6).
observations	TEXT	-	Remarques et commentaires du jury.
decision	ENUM	NOT NULL	Décision finale (ADMIS, AJOURNE, etc.).
soutenance_id	INT	FK	Référence à la soutenance évaluée.

Table 14 – Dictionnaire des données – Table evaluations

5 Processus Métiers

Cette section détaille la logique de fonctionnement des processus du système.

5.1 Workflow de planification

Ce processus décrit les étapes de création d'une session de soutenance, incluant les boucles de correction en cas de conflit.

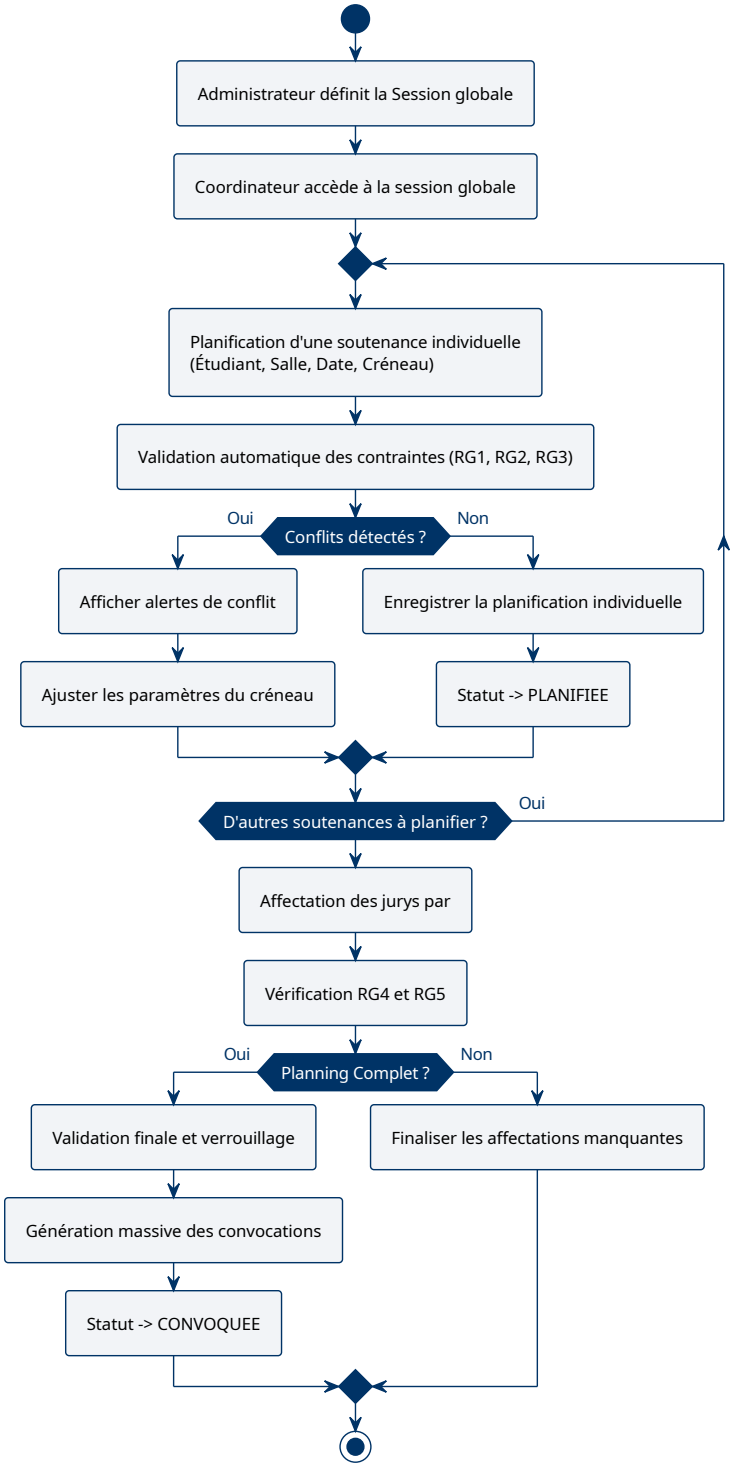

FIGURE 11 – Diagramme d'activité : Planification de session

5.2 Déroulement des évaluations

Ce diagramme illustre le processus allant du démarrage de la soutenance jusqu'au calcul automatique de la moyenne finale.

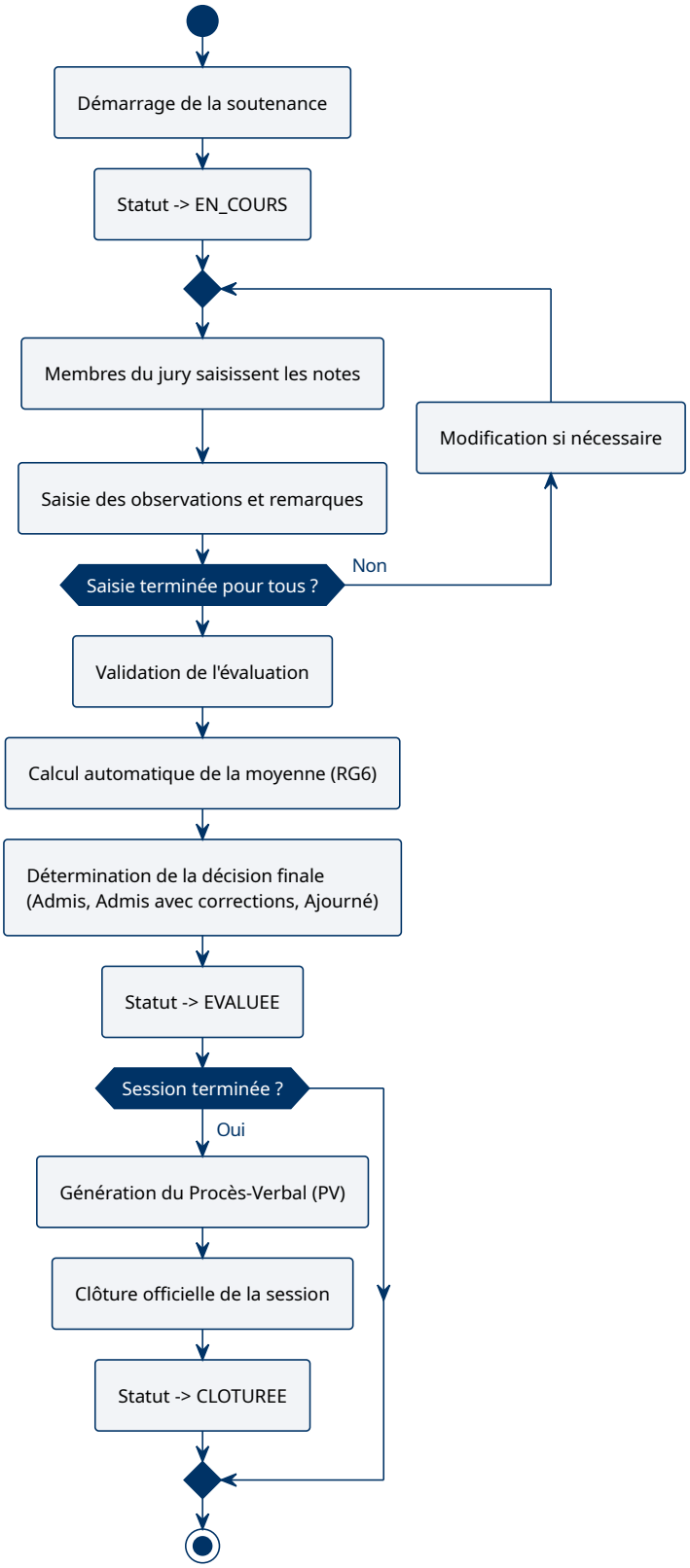

FIGURE 12 – Diagramme d'activité : Processus d'évaluation

6 Conception Dynamique

Cette section détaille les interactions entre les différents composants MVC lors de l'exécution des processus métier critiques.

6.1 Processus d'authentification

Le diagramme suivant illustre le flux de connexion sécurisée. Le **Contrôleur de sécurité** interroge le **Modèle** (Base de données) pour valider les identifiants avant de générer un token JWT.

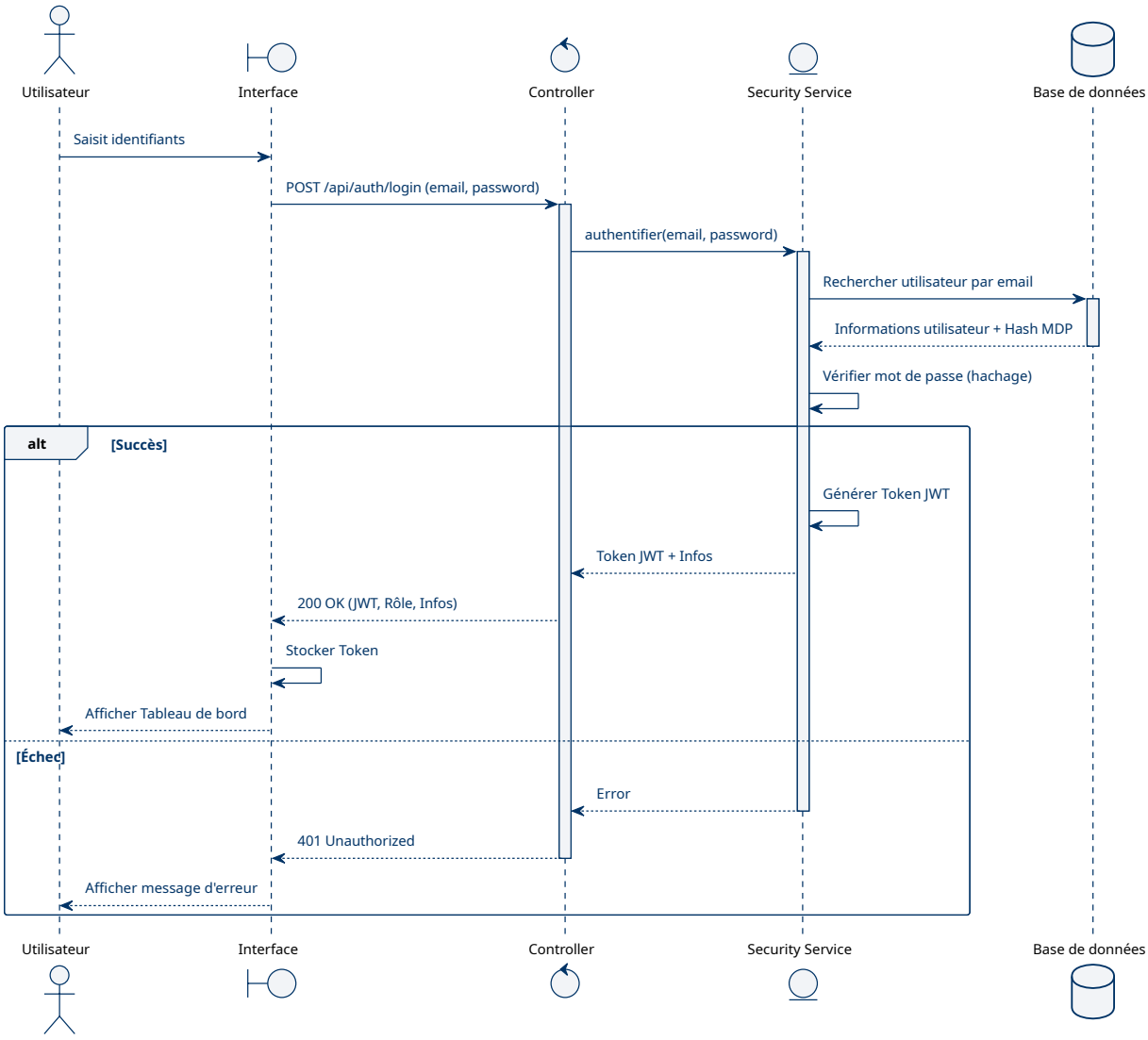

FIGURE 13 – Diagramme de séquence : Authentification

6.2 Planification et détection de conflits

Ce diagramme montre la logique de validation. Le **PlanningService** coordonne avec le **ConflictService** pour vérifier l'intégrité des données du **Modèle** avant toute persistance.

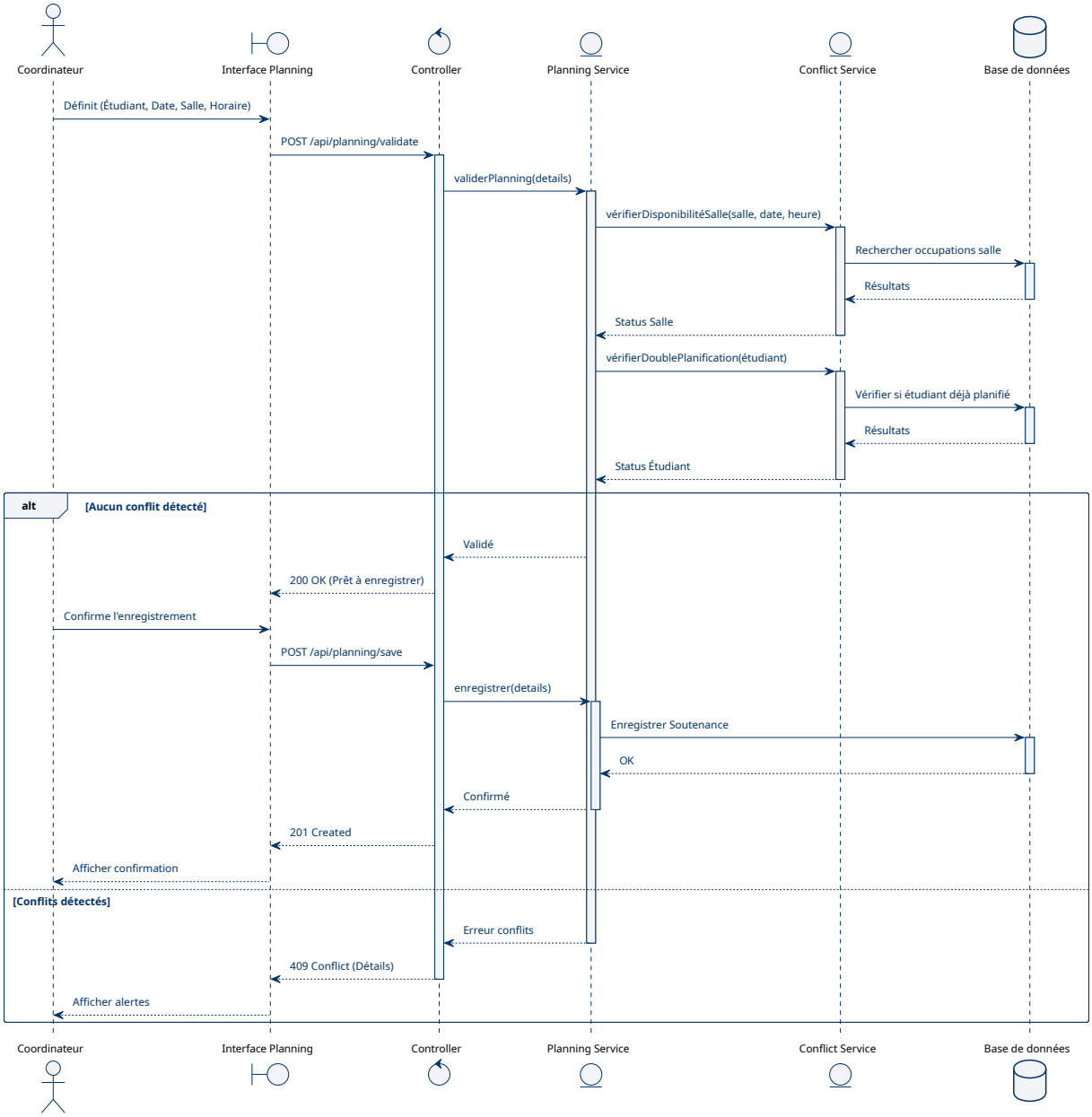

FIGURE 14 – Diagramme de séquence : Planification de soutenance

6.3 Affectation et validation du jury

L'affectation des membres de jury illustre l'interaction entre les services métier pour appliquer les règles de gestion (RG4 et RG5) sur les entités du système.

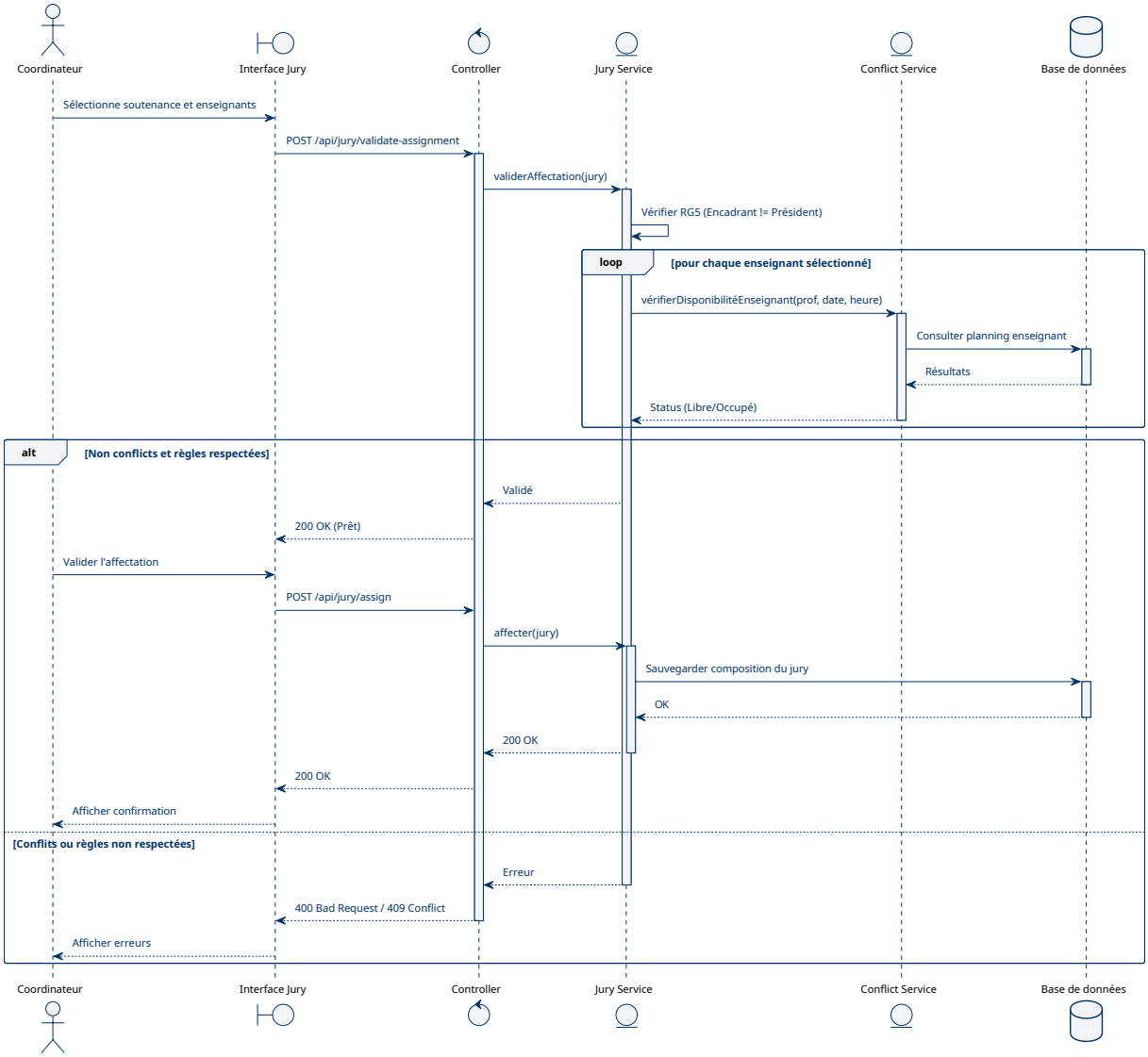

FIGURE 15 – Diagramme de séquence : Affectation du jury

6.4 Saisie et validation d'une évaluation

Le processus d'évaluation permet aux membres du jury d'enregistrer les notes et décisions. Le système calcule automatiquement la moyenne (RG6) et met à jour l'état de la soutenance.

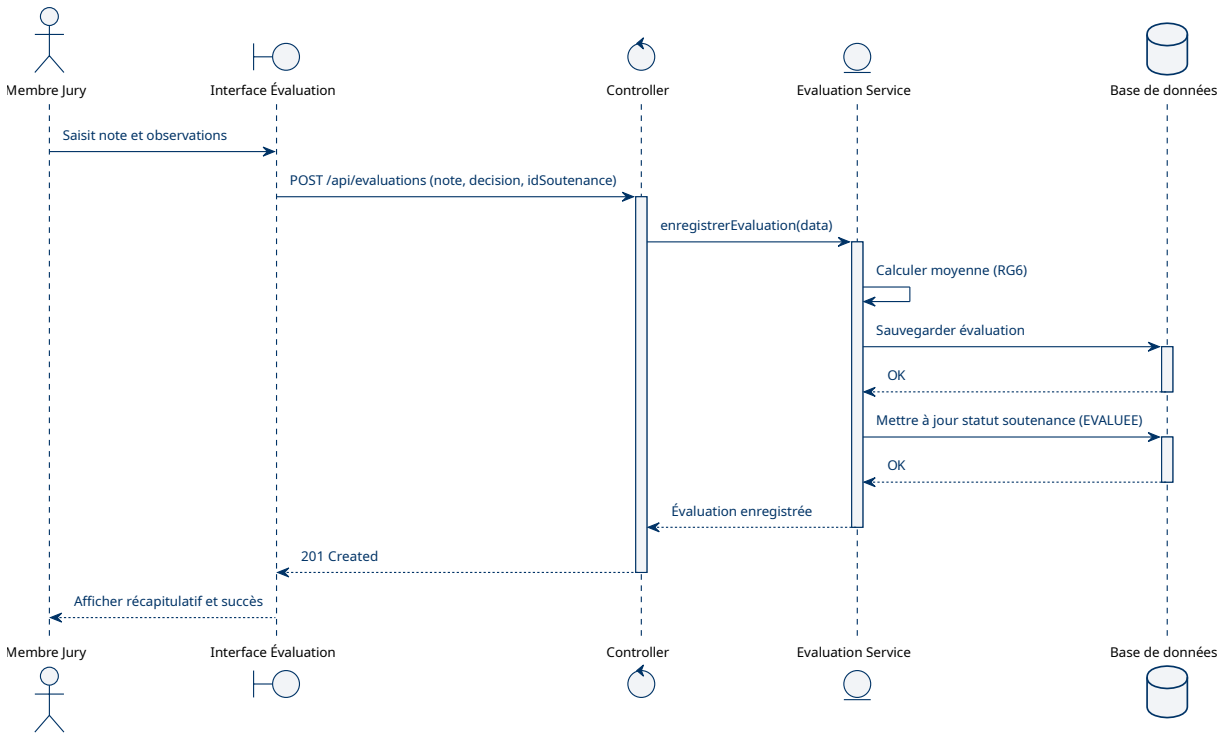

FIGURE 16 – Diagramme de séquence : Saisie d'évaluation

6.5 Génération de documents PDF

Ce flux illustre la production automatisée des convocations, où le service récupère les données consolidées du modèle pour les injecter dans un moteur de génération PDF.

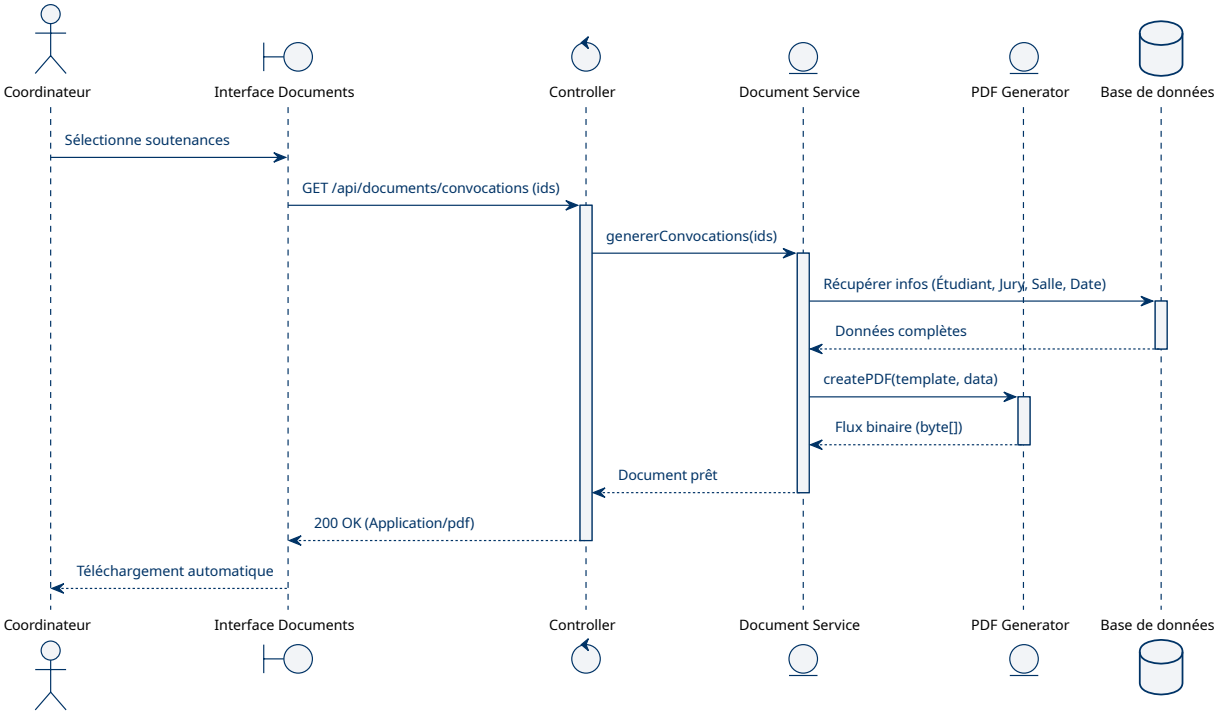

FIGURE 17 – Diagramme de séquence : Génération PDF

6.6 Import massif de données

Le système supporte l'importation de listes d'étudiants via des fichiers CSV ou Excel, avec une validation d'intégrité ligne par ligne avant l'insertion en base de données.

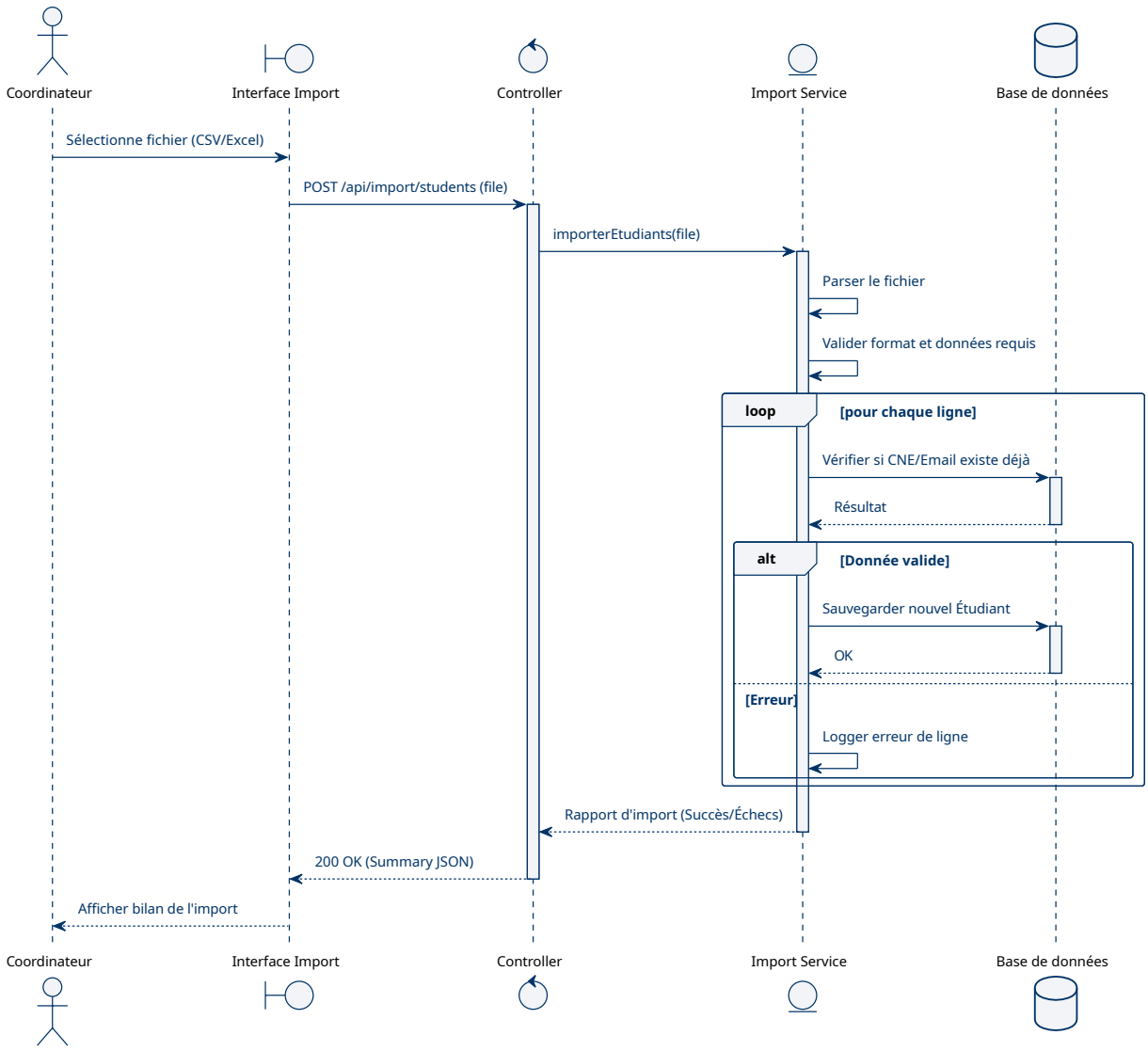

FIGURE 18 – Diagramme de séquence : Import massif de données

6.7 Workflow de validation finale

La validation d'une session par le coordinateur déclenche le verrouillage des données et l'envoi massif de notifications aux acteurs concernés.

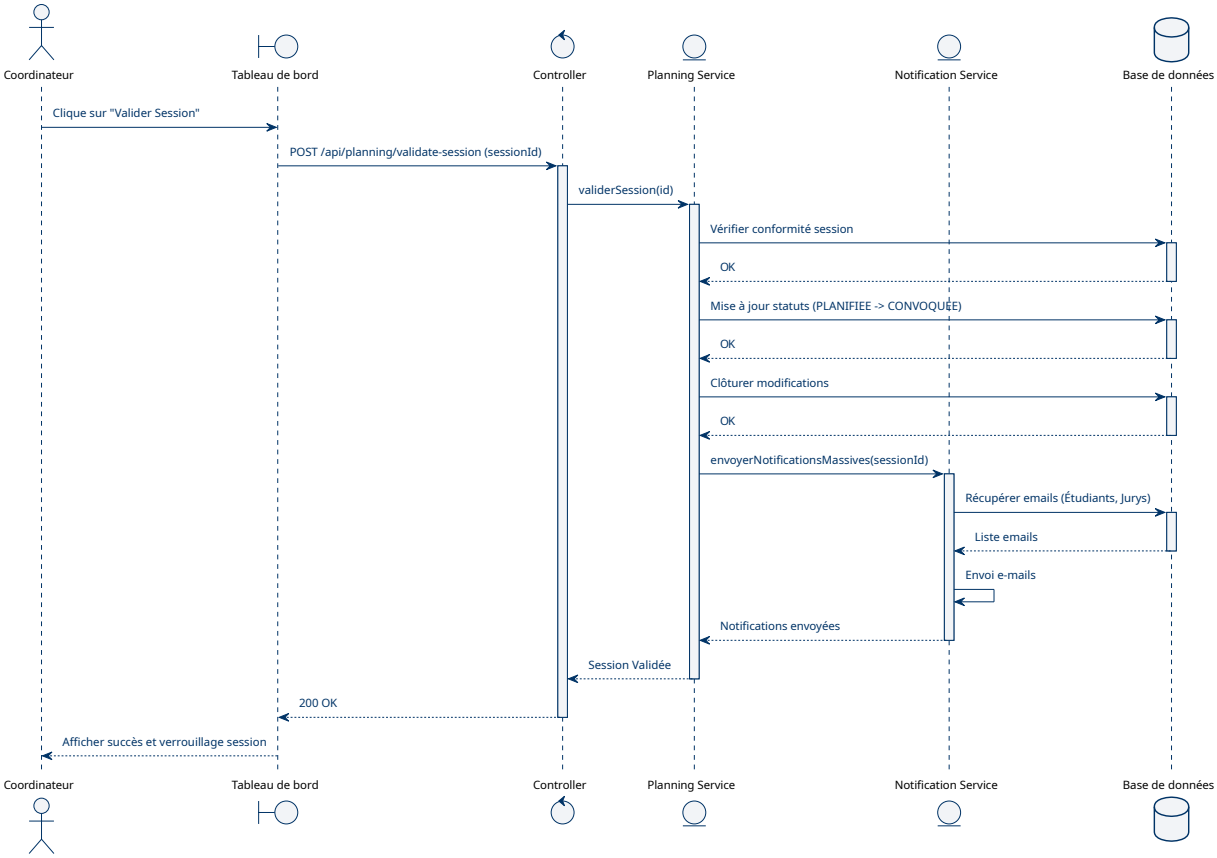

FIGURE 19 – Diagramme de séquence : Validation finale et notifications

6.8 Récupération de compte

Le processus de réinitialisation de mot de passe assure la sécurité via l'envoi d'un token UUID unique par e-mail, conformément aux besoins non fonctionnels.

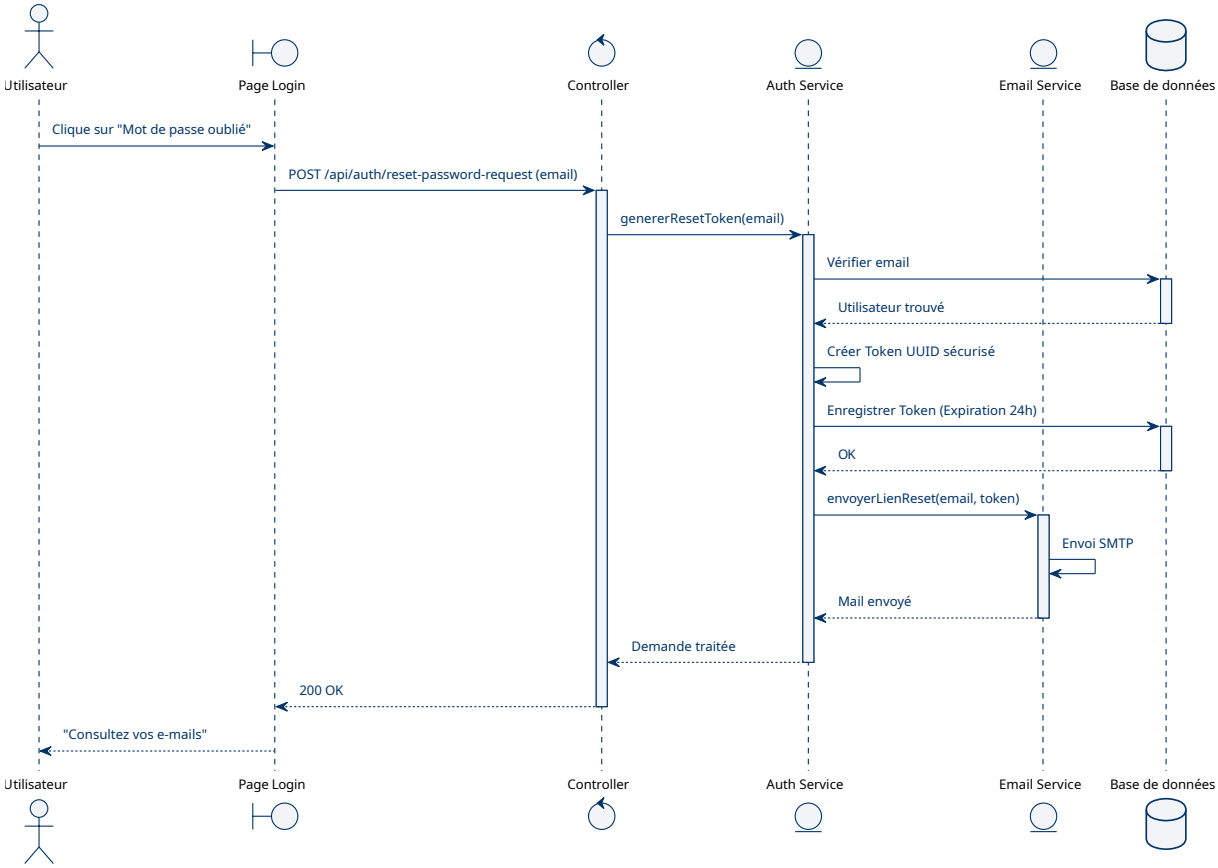

FIGURE 20 – Diagramme de séquence : Réinitialisation de mot de passe

7 Conception de l'Interface Utilisateur

Cette section définit l'organisation de l'interface et le parcours utilisateur au sein de l'application.

7.1 Plan de navigation

Le diagramme suivant présente le sitemap de l'application et les points d'entrée selon les rôles utilisateurs.

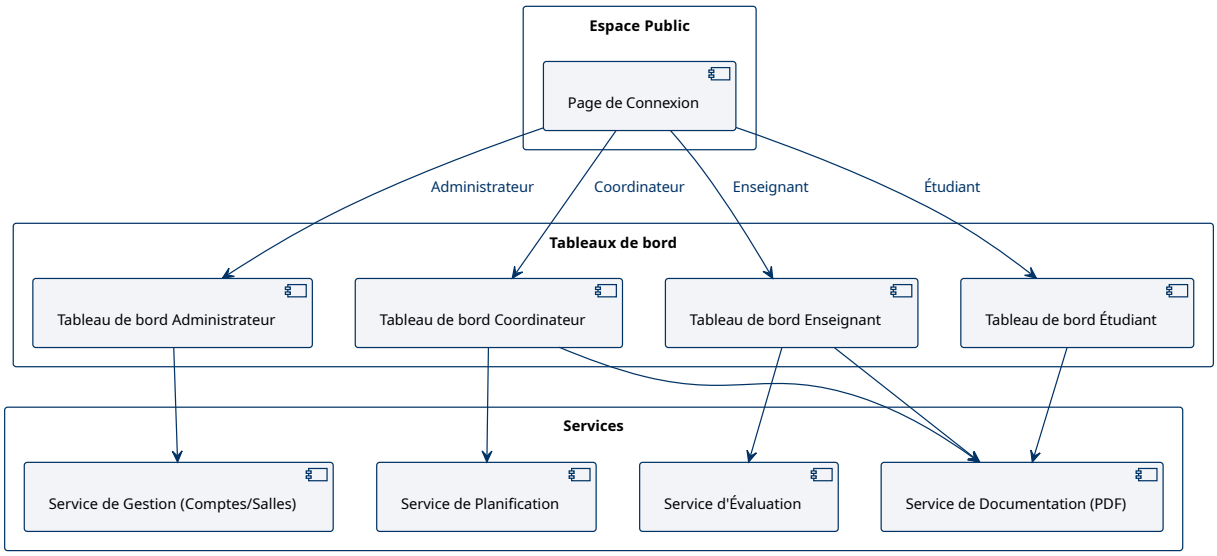

FIGURE 21 – Sitemap et plan de navigation

7.2 Prototypes d'interface

Cette sous-section présente les maquettes graphiques des principales interfaces de l'application, illustrant l'expérience utilisateur pour chaque rôle.

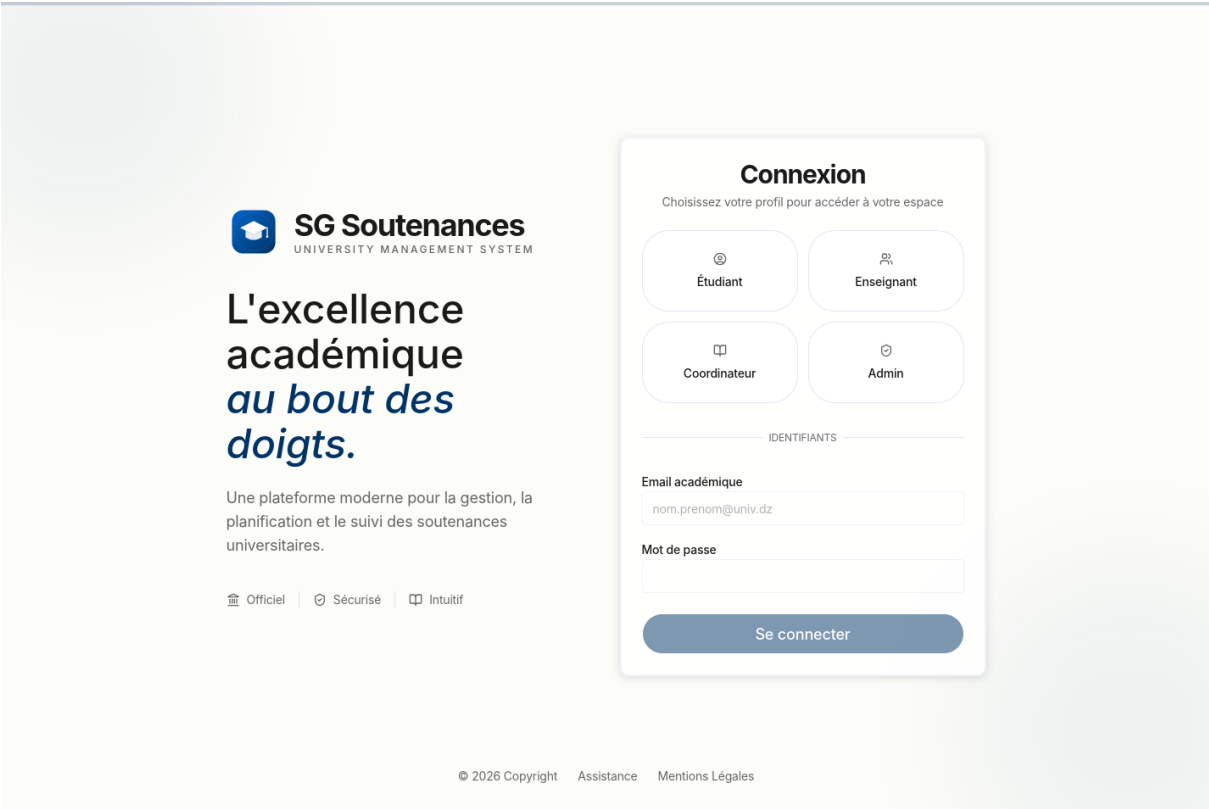

FIGURE 22 – Interface de connexion

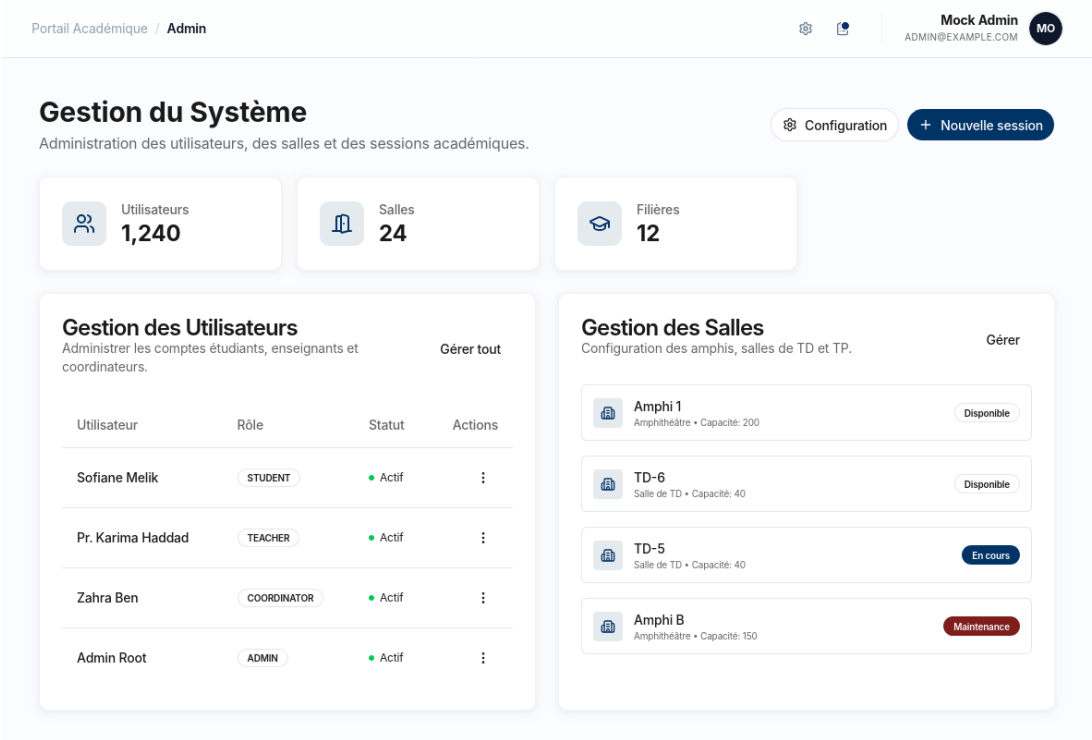

FIGURE 23 – Interface : Tableau de bord Administrateur

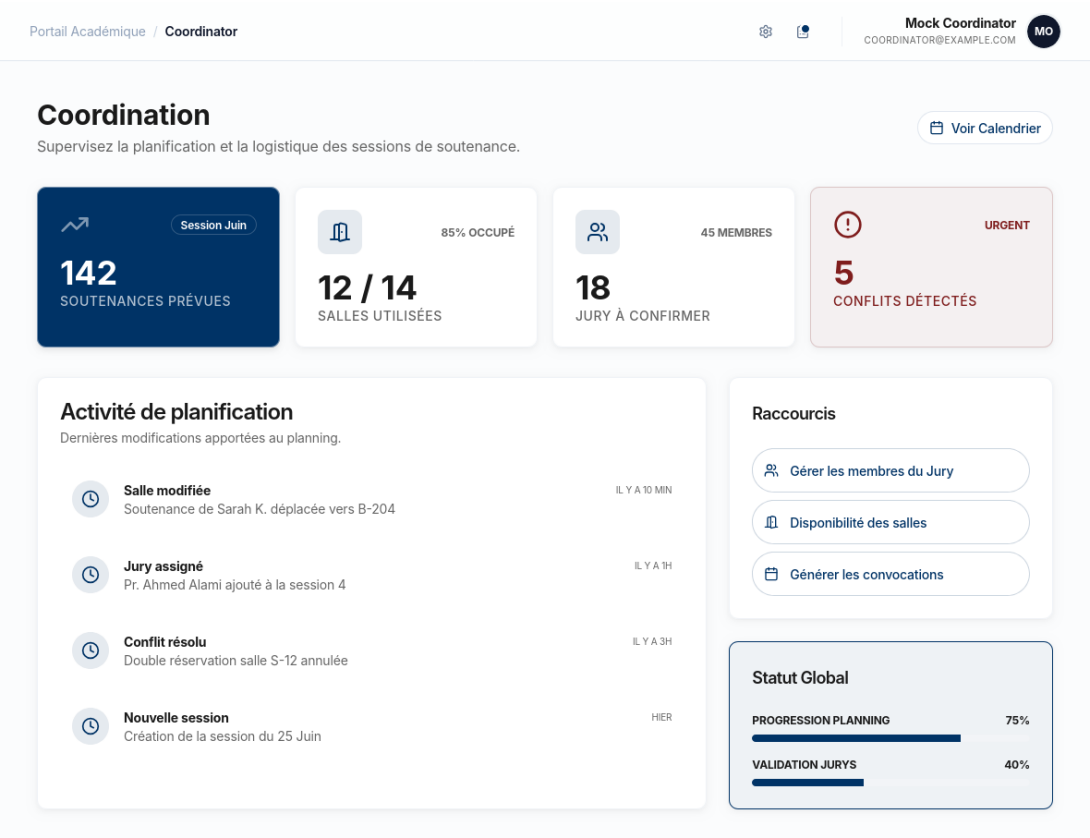

FIGURE 24 – Interface : Tableau de bord Coordinateur

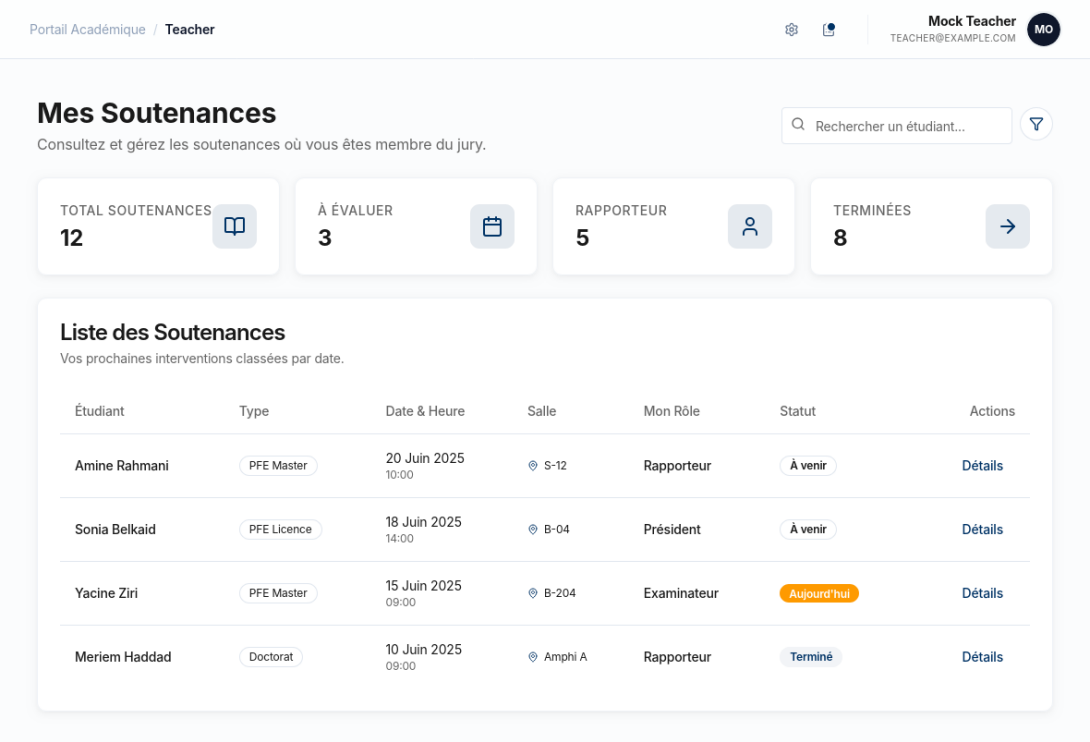

FIGURE 25 – Interface : Tableau de bord Enseignant

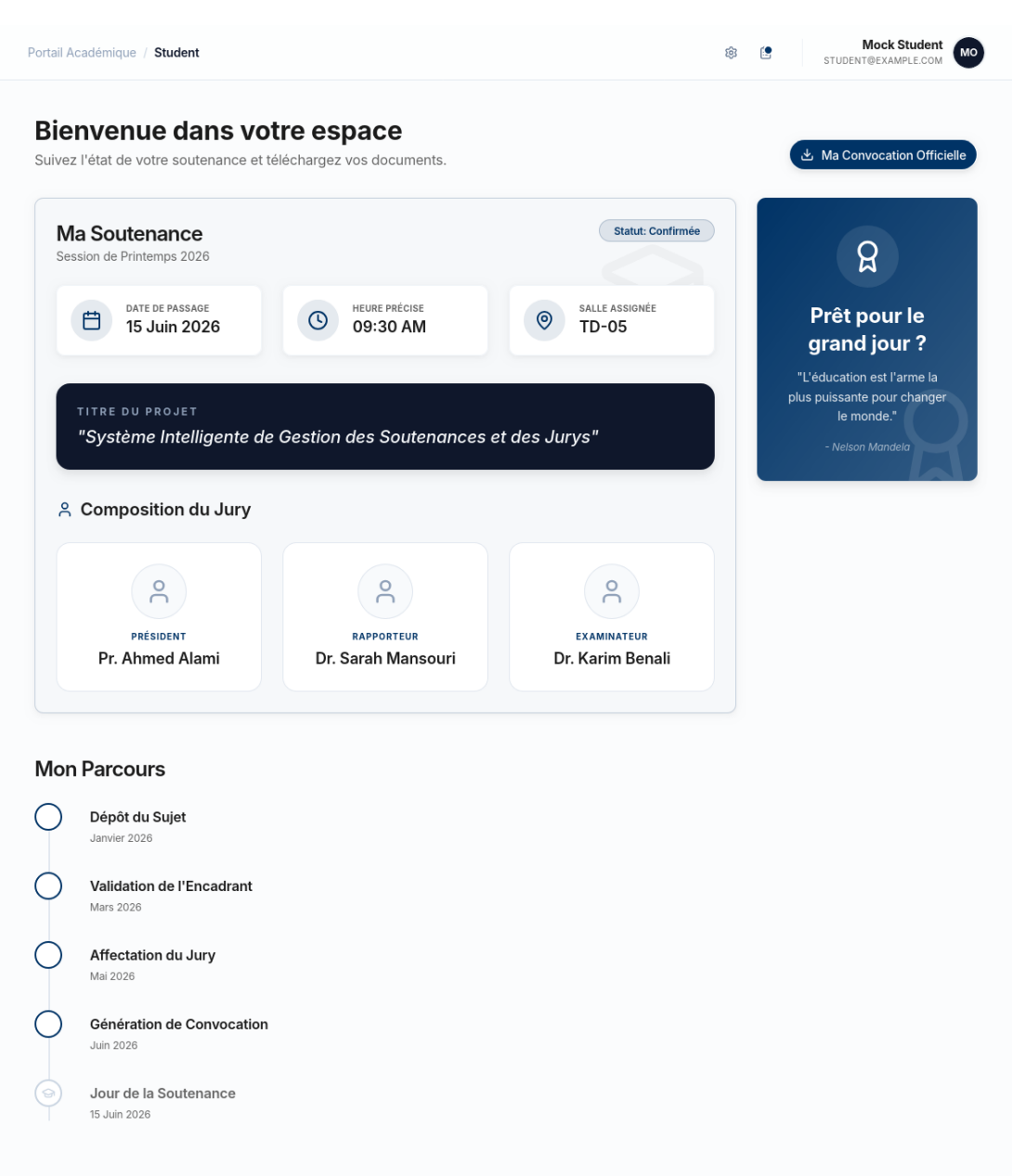

FIGURE 26 – Interface : Tableau de bord Étudiant

7.3 Modèle de convocation officielle

La convocation est le document administratif pivot du système. Bien plus qu'une simple notification, elle constitue l'acte officiel qui déclenche la phase d'exécution des soutenances. Ce document est le lien contractuel entre l'institution, l'étudiant et les membres du jury.

L'automatisation complète de ce document via le **Document Service** apporte plusieurs garanties critiques :

— **Intégrité absolue des données :** En extrayant les informations directement de la base de données après validation des conflits, le système élimine tout risque d'erreur humaine (inversion de salle, erreur de créneau ou faute de frappe dans les noms).

— **Valeur administrative :** Elle sert de justificatif officiel d'absence pour l'étudiant auprès de son employeur ou de son administration, et de convocation de mission pour les enseignants.

— **Réactivité et fluidité :** La génération est instantanée dès le verrouillage de la session par le coordinateur, permettant une diffusion massive et immédiate par voie électronique.

Le spécimen présenté à la page suivante illustre le rendu vectoriel (PDF/SVG) généré par le système, respectant une mise en page sobre, professionnelle et institutionnelle.

CONVOCATION DE SOUTENANCE

Projet de Fin d'Études (PFE)

Il est porté à la connaissance de l'étudiant(e) **Mohamed Ali** inscrit(e) en **SMI - Sciences Mathématiques et Informatique,** que sa soutenance est programmée pour :

Date :	**15 Juin 2026**
Heure :	**09:30 AM**
Lieu :	**Salle TD-05**

Sujet :

> *"Système Intelligente de Gestion des dépenses et des budgets"*

Composition du Jury :

Président	**Pr. Ahmed Alami**
Rapporteur	**Dr. Sarah Mansouri**
Examinateur	**Dr. Karim Benali**

FIGURE 27 – Spécimen de convocation officielle générée par le système (Format A4)